

Ejercicio 8C)

1. Filtro pasabajas Notch

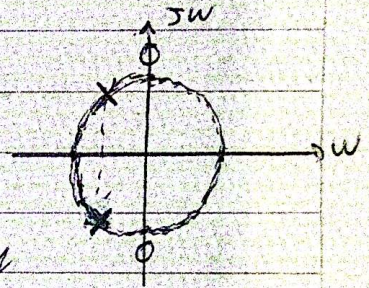
- Ganancia 3dB en baja frecuencia = K_{min}
- Atenuación de 3dB alta frecuencia = K_{max}
- Banda de paso máximo planitud en ancho de banda $\Delta f = 280 \text{ Hz} \Rightarrow f_i = f_0 - \frac{\Delta f}{2} = \dots$
- $f_0 = 280 \text{ Hz}$ $f_s = f_0 + \frac{\Delta f}{2} = \dots$

Partiendo de la estructura Biquadrática General, vemos que:

$$H(s) = \frac{(-a) \left(s^2 + \left(\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K \right) \omega_0 s + \left(1 - \frac{c-dK}{2} \right) \omega_0^2 \right)}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}, \text{ BCG = Biquadrática General}$$

donde otros deberemos llegar poco:

$$H(s)_{LPN} = \frac{(-a) \left(s^2 + K^2 \omega_0^2 \right)}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \quad \text{con diagrama de polos y ceros}$$



- Ceros salen de su posición de frecuencias $\tau = 1$ por comp
- Polos salen en frecuencias unitarias por comp

Deberemos lograr que:

$$1 - \frac{c-dK}{2} = K^2 \Rightarrow \frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K = \dots \quad \text{y} \quad 1 - \frac{c-dK}{2} = K^2 \Rightarrow \left(\frac{1}{Q} - \frac{b}{2}K \right) / \left(1 - \frac{c-dK}{2} \right) = K^2$$

$$\frac{b}{2}K = \frac{1}{Q}$$

$$c-d \neq 0, K=1$$

$$\text{De } K_{min} = 3\text{dB} \Rightarrow |H(0)_{LPN}|_{3\text{dB}} = 3\text{dB} = 20 \log(|H(0)_{LPN}|)$$

$$3\text{dB} = 20 \log \left(\left| \frac{(-a) \cdot \frac{0^2 + K^2 \omega_0^2}{0^2 + 0 \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}}{1} \right| \right) \Rightarrow 3\text{dB} = 20 \log \left(\left| \frac{(-a) \cdot K^2 \omega_0^2}{\omega_0^2} \right| \right)$$

$$3\text{dB} = 20 \log(1.4125) \Rightarrow 1.4125 = 2 \cdot K^2 \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2} \quad \text{y} \quad \text{asumiendo } K=1$$

$$\Rightarrow \boxed{1.4125 = 2 \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2}} \text{ para ganancias 3dB en baja frecuencia}$$

• De $\alpha_{\min} = 30 \text{ dB} \Rightarrow |H(s)|_{\text{LPN}} [\text{dB}] = 30 \text{ dB}$ cuando $\omega \rightarrow \infty$, $s = j\omega$

$$H(j\omega)_{\text{LPN}} = (-2) \frac{(j\omega)^2 + K^2 \omega_0^2}{(j\omega)^2 + j\omega \cdot \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} = (-2) \frac{-\omega^2 + K^2 \omega_0^2}{-\omega^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$|H(j\omega)|_{\text{LPN}} = |H(\omega)|_{\text{LPN}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{(-\omega^2 + K^2 \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}} \quad \text{y si } K=1 \text{ por simplificación}$$

$$|H(\omega)|_{\text{LPN}} = 2 \sqrt{\frac{(\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}} \quad \text{y en dB} \Rightarrow 20 \log(|H(\omega)|_{\text{LPN}})$$

Queremos que cuando $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow |H(\omega)|_{\text{LPN}} \rightarrow 30 \text{ dB más} \Rightarrow -30 \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{1}{|H(\omega)|_{\text{LPN}}} \right)$

$$-30 \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} \right) \quad -30 \text{ dB} = 20 \log(0,0316)$$

$$0,0316 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = g(\omega)$$

Si $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} g(\omega) = 0,0316 \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}} = 0,0316$

$$\Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{(\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2} = 0 \quad \text{porque grad num < grad den}$$

$$\Rightarrow 0,0316 = \frac{1}{2} \sqrt{1+0} \Rightarrow 0,0316 = \frac{1}{2} \Rightarrow 2 = 0,0316$$

Otro camino más corto y mejor es:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(\omega)|_{\text{LPN}} = 0,0316 \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \infty} 2 \sqrt{\frac{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2}{(\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}} = 2 = 0,0316$$

$$-30 \text{ dB} = 20 \log(X) \Rightarrow \text{valor } X = 0,0316$$

Atenuación
de 30 dB en
Alta frecuencia

Diagnosis. Polony Tests. Nucleic Acid Tests

WZ = Distancias hacia un par de elipses respecto del centro del diagrama de frecuencias
 $w_0 = w_1 = \dots = w_n$

Donde por notarse del Natch Low Pon, los leros están por fuera de la circumference unitaria y sobre ex su. Mientras, los fls están sobre la circumference unitaria. Tendremos por de fls y leros, ambos por los compuestos.

Por lo tanto podemos plantear la siguiente relación del Natchez con los

$$\frac{W_z > W_p \Rightarrow \frac{W_z^2}{W_p^2} = \frac{1.4125}{0.0316} \Rightarrow W_z = \sqrt{\frac{1.4125}{0.0316} W_p^2} =$$

Vemos que U_7 es con 7 veces mas grande que U_1 , $\Rightarrow$ los U_n estan muy alejados de la frecuencia unitaria solo el 1% son.

~~de la pila $\phi = \left(\frac{l}{Q} - \frac{b}{2} K \right) W E$, con $K=1$.~~

De lo que sale $\left(1 - \frac{(e-d)K}{2}\right) \cdot \frac{\omega_{\text{ag}}^2}{\omega_0} = K^2 \omega_{\text{ZPL}}^2$, $K=1$

Bismarck 11/10
6/10/10

$$(1 - \frac{(c-d)}{2}) \omega_0^2 = \omega_z^2$$

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad w_0 = w_z$$

$$\sqrt{1 - \left(\frac{c-d}{9.0316}\right)^2} \cdot W_0 = W_z$$

$$\textcircled{1} = \textcircled{2} \Rightarrow \sqrt{1 - (c-d)}_{0,0316} = (6,68)_{0,0316} \Rightarrow c -$$

$$C=1$$
$$d=2,38$$

$$d - c \approx 1.38$$

$$1 - (0.68)^2 = \frac{c-d}{0.036}$$

$$[1 - (6,68)^2] \cdot 0,0316 = c - d$$

$f_c = 280 \text{ Hz} \Rightarrow \omega_c = 2\pi f_c = 360 \text{ rad/s}$

Calculando $\omega_c = \frac{1}{RC}$ y reordenando $R = 1 \text{ K}\Omega \Rightarrow C = 568 \text{ mF}$
 Esto es lo que reducing - loss

Observando la tabla de Activación en función de u que se hace con el 4) tenemos que:

• Para máxima fidelidad, buscaremos el Q más pequeño ya que se reduce con las curvas con menos fluctuaciones en los bordes de transición

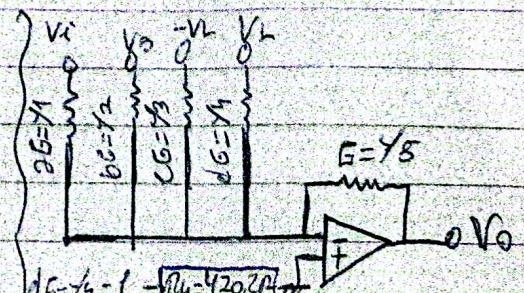
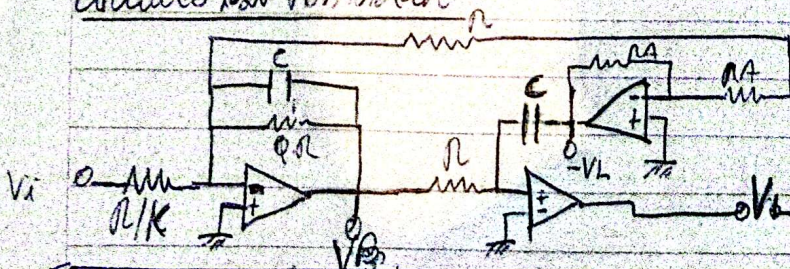
• Los valores son $Q = 0,83$ & $0,707$, prefere $Q = 0,707$ que está entre los 2 aunque hay 0 curvas por supuesto.

De $Q = \left(\frac{1}{Q} - \frac{b}{2} K \right) \omega_c \Rightarrow \frac{Q}{\omega_c} = \frac{1}{Q} - \frac{b}{2} K \Rightarrow \frac{b}{2} 1 = \frac{1}{Q} \Rightarrow b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$

Low Pass
 Bandwidth Control

$b = 90447$

Circuito Low Pass notch



$R = 1 \text{ K}\Omega$ (Por conveniencia) $= 1 \text{ K}\Omega$

$R/K = 1 \text{ K}\Omega / 1 = 1 \text{ K}\Omega$

$C = 568 \text{ mF}$, $R = 1 \text{ K}\Omega$, $R_A = 1 \text{ K}\Omega$

$Q.R = 0,707 \cdot 1 \text{ K}\Omega = 707 \Omega$

$b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$

$b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$

$b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$

$b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$
 $b = \frac{2}{Q} = \frac{2}{0,707} = 2,828$